Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB
2026

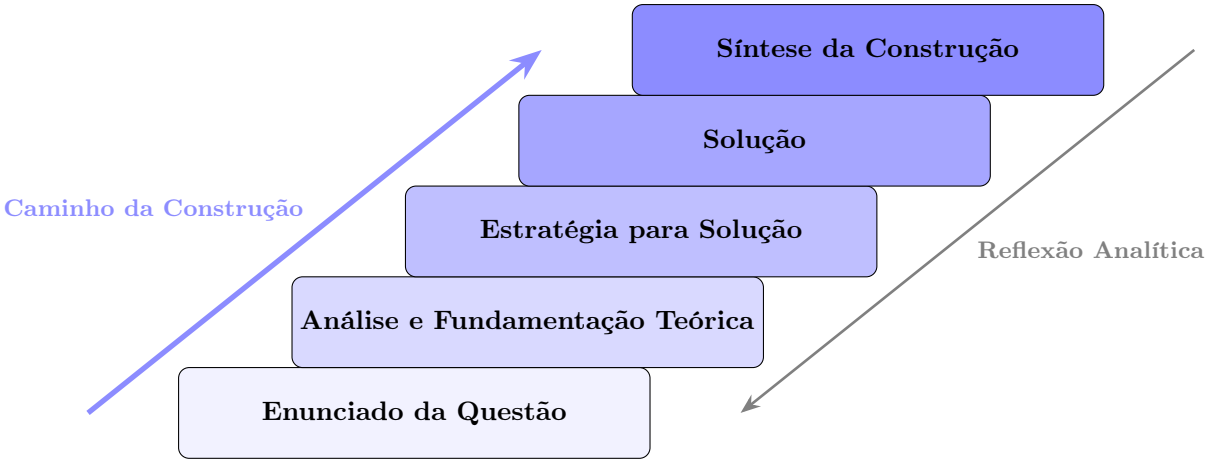
Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica.

Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: **Formulário de Observações**

Campina Grande, 10 de maio de 2026

Anselmo Ribeiro Lopes

Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` $\longrightarrow$ Oculta a **Análise e Fundamentação Teórica**.
- `\setbool{showsintese}{false}` $\longrightarrow$ Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` $\longrightarrow$ Oculta o **Aprofundamento Teórico**.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O LaTeX herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

`LuaLaTeX` $\rightarrow$ `Biber` $\rightarrow$ `LuaLaTeX`.

Sumário

Prefácio **1**

Instruções Técnicas **2**

1 Equação do Transporte **4**

2 Equação de Laplace **4**

3 Equação do Calor **5**

4 Equação da Onda **6**

5 Espaços de Sobolev **28**

Referências Bibliográficas **29**

1 Equação do Transporte

Questão 1. Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x,0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função g para obtermos soluções clássicas?

Solução:

Análise do Enunciado: O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de u. Buscamos a solução $u(x,t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de g para que u seja de classe C^1.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\dfrac{dx}{dt} = a$.

Desenvolvimento Formal: Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x,t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função g seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de u envolverão as derivadas de g via regra da cadeia. ■

2 Equação de Laplace

Questão 4. Se U é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

Solução:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções u_1 e u_2, então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio U.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

Desenvolvimento Formal: Sejam u_1 e u_2 duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w\Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w\Delta w \, dx = \int_{\partial U} w\frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em ∂U, a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em U. Logo, w é constante em cada componente conexa de U. Como $w = 0$ na fronteira ∂U, concluímos que $w \equiv 0$ em todo U, ou seja, $u_1 = u_2$. ■

3 Equação do Calor

Questão 55. Suponha que $u = u(x,t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y,t) = -|y|^2\hat{u}(y,t)$ e $\hat{u}(y,0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y,t) = e^{-|y|^2 t}\hat{g}(y)$.

<u>**Solução**</u>:

Análise do Enunciado: O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial x. O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo t para cada frequência y.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y,t) = \hat{u}(y,t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2\hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

Desenvolvimento Formal: Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x:

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em t pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(y,t) - (-|y|^2\hat{u}(y,t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y,t) = -|y|^2\hat{u}(y,t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y,0) = \mathcal{F}\{u(x,0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada y fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em t:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2\hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y,t) = C(y)e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y,0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y,t) = e^{-|y|^2 t}\hat{g}(y)$$

■

4 Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x,t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $v(x,0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x-t)$;

(b) Se $w = w(x,t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x,t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $w(x,0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x,t) = g(x-t)$ em (b), então

$$w(x,t) = \int_0^t g(x+t-2s)ds = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g.

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x); u_t(x,0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x,t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x,0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x,t) = g'(x-t) + h(x-t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x-t) + h(x-t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x,t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h, $H'(x) = h(x)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2º ordem). Assim, cada item, de (a) a (e), atua como um lema necessário para a conclusão final no item (f), estabelecendo a ponte entre a propagação de ondas unidirecionais e a solução geral da equação da onda. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0,\infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x,0) = g(x)$ e $u_t(x,0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct =$ constante. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias: Começamos resolvendo a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características. Em seguida, definimos a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda. Por fim, integramos a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t),t) = \frac{\partial v}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\dfrac{d}{dt}v(x(t),t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x,t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x,0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x,t) = g(x-t) \quad (*)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x,t)$ com $w(x,0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x+t-s,s) = -w_x + w_s = f(x+t-s,s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\int_0^t \frac{d}{ds}w(x+t-s,s)ds = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$$

$$w(x,t) - w(x+t,0) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$$

Como $w(x,0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds \quad (**)}$$

(c) Usamos o resultado $(**)$ com a fonte $f(x,t) = g(x-t)$:

$$w(x,t) = \int_0^t g((x+t-s)-s)ds = \int_0^t g(x+t-2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \to \sigma = x + t$ e $s = t \to \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x,t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma)\left(-\frac{1}{2}\right)d\sigma = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(\sigma)d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x,0) = u_t(x,0) - u_x(x,0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f).

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x,0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*)$, temos:

$$v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

com $u(x,0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(**)$.

(f) Para achar u, usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$). Para u_h, resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x,0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x,t) = g(x+t)$. Para u_p, resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x,0) = 0$. Usando o resultado $(**)$ com $f(x,s) = h(x-s) - g'(x-s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x+t-2s) - g'(x+t-2s)]ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma)d\sigma = \tfrac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \tfrac{1}{2}[g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p:

$$u(x,t) = g(x+t) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds - \frac{1}{2}g(x+t) + \tfrac{1}{2}g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds \quad (***)}.$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned}
u(x,t) &= \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] \\
&= \frac{1}{2}[H(x+t) - H(x-t)] + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] \\
&= \frac{1}{2}g(x+t) + \frac{1}{2}H(x+t) + \frac{1}{2}g(x-t) - \frac{1}{2}H(x-t) \\
&= \underbrace{\frac{1}{2}[g(x+t) + H(x+t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2}[g(x-t) - H(x-t)]}_{\text{Onda para a direita}},
\end{aligned}$$

onde H é uma primitiva de h, ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2}[g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2}[g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x+t)$ e $G(x-t)$. Portanto:

$$\boxed{u(x,t) = F(x+t) + G(x-t) \quad (****)}$$

■

<u>Síntese da Construção</u>:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** do raciocínio pode ser resumida no seguinte fluxo:

$$\text{Item (a)} \longrightarrow \text{Item (d)} \longrightarrow \text{Item (e)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$
$$\text{Item (b)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$

O resultado do Item (a) fornece a técnica de solução para a direita, usada no Item (d) para descobrir a variável auxiliar v. O resultado do Item (b) fornece a solução para o transporte não homogêneo, usada no Item (f) para reconstruir a solução completa de d'Alembert.

Questão 76. Suponha que $v = v(r,t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ v(r,0) = g(r), \quad v_t(r,0) = h(r), r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r,t) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v(r,t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ u(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 h(r)], r \geq 0. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r}\partial_r(r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de v (classe C^2) e o fato de v satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

Fundamentação Teórica: Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

Estratégias:

1. Expandir a definição de $u(r,t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de v e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem u_{tt}, substituindo v_{tt} pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r,t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^3 v) = \frac{1}{r}\left(3r^2 v + r^3 v_r\right) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt}. Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2, temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt}, obtemos:

$$u_{tt} = 3r\left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r\right) + r^2\frac{\partial}{\partial r}\left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r\right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$u_{tt} = 3rv_{rr} + 12v_r + r^2\left(v_{rrr} + 4\left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2}\right]\right)$$

$$u_{tt} = 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r.$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$\boxed{u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (**)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr}. Partindo da expressão $(*)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r:

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$\boxed{u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (***)}$$

Comparando as expressões $(**)$ e $(***)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.
Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r,0) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v(r,0)] = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ \\ u_t(r,0) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v_t(r,0)] = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, \quad \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ u(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 h(r)], r \geq 0. \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:
A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r}\partial_r(r^3 \cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r}v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial r^3 e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução v para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para u solução da equação da onda com $n = 1$.

Questão 77. Suponha que $v = v(r,t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r,t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r,t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Análise e Estratégia:
Análise do Enunciado: Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros α e β que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de α, β e n que anulem as singularidades em r resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de r) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

Estratégias:

1. Expandir a definição de u em termos de v e v_r, introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal u_{tt}, substituindo v_{tt} pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial u_{rr} explicitamente a partir da forma expandida de u.
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de v (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de n em relação a k e fixando os valores de α e β para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r,t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha(\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt}. Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2, temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1}\left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r\right) + r^k \frac{\partial}{\partial r}\left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r\right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2}\right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta-1) r^{k-2} v_r \quad (*)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr}. Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r, temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (**)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*)$ e $(**)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n - 1 - 2k]}_{\text{Termo 1}} r^{k-1} v_{rr} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta + k)]}_{\text{Termo 2}} r^{k-2} v_r + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)]}_{\text{Termo 3}} r^{k-3} v = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v, o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja, $u(r,t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (***)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k. Para anular a contribuição de v_{rr}:

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(***)$, segue que:

1. Se $k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3$.
2. Se $k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5$.

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:
Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3-1)(\beta-1) - (1-1)(2\beta+1) = 0 \implies 2(\beta-1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.
Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5-1)(\beta-1) - (2-1)(2\beta+2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.
Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \text{ e } \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem (∂_r). Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r,t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Síntese da Construção:
A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão n do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.
Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como ∂_{rr}, para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$\text{EPD}_n \longrightarrow$ Condição de Dimensão Ímpar $(n = 2k+1) \longrightarrow$ Parametrização $(\alpha, \beta) \longrightarrow$ Equação da $\text{Onda}_{n=1}$

Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.
Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0,\infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0,\infty) \to C^m(0,\infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0,\infty) \to C^m(0,\infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

1. Construção da Relação de Comutatividade: Consideramos a transformação $u(r,t) = Lv(r,t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se v satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então u satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\boxed{\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*)}$$

Por outro lado, a condição de que u seja solução da onda plana exige:

$$\boxed{\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (**)}$$

Comparando $(*)$ e $(**)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$\boxed{L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L}$$

2. Análise Espectral e Polinômios de λ: Para determinar a viabilidade de L, testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.
Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as m derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda (L após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m \left(r^\beta \lambda(\lambda+n-2)r^{\lambda-2}\right) = \underbrace{\lambda(\lambda+n-2)\left[\prod_{i=0}^{m-1}(\beta+\lambda-2-i)\right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após L):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1}(\beta+\lambda-i)\right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1}(\beta+\lambda-i)\right](k+\lambda-m)(k+\lambda-m-1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.
3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral: As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2-n) - 0| = n - 2$.
Para que a redução seja natural (sem forçar pesos β exóticos), o operador L deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera m raízes com espaçamento unitário:

$\{-\beta, 1-\beta, \ldots, m-1-\beta\}$. Para que a raiz mais negativa de P_2 coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2-n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de L deve ser:

$$(m-1) \approx n-2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$\boxed{m = \frac{n-1}{2}}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor -3, compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh: Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por L. O operador L atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana dr, garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem m seja ajustada à dimensão n.

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x-y \rangle, |x-y|) dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \to \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

(a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x, \langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;

(b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x-y| = |z-w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x-y \rangle = \langle \nabla g(w), z-w \rangle;$$

(c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a função f é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função f é definida como a integral de F, que depende da simetria radial de h e g. A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

Fundamentação Teórica: A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de ∇g é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que f herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão A que mapeia z em x.

Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz A via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.

2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por A.

3. Demonstrar a invariância de cada argumento de F (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.

4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

Solução:
Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.
(a) Para construir o operador A, definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^T A = (I - 2\frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4\frac{vv^T}{|v|^2} + 4\frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$. Como $v^T v = |v|^2$, temos $A^T A = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw\rangle = (Ay)^T(Aw) = y^T A^T Aw = y^T Iw = \langle y, w\rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw\rangle = \langle y, w\rangle \quad (*)}$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2\frac{\langle v, z\rangle}{|v|^2}v = z - 2\frac{\langle x - z, z\rangle}{|x - z|^2}(x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z\rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z\rangle = -2\langle x - z, z\rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2\frac{\langle x - z, z\rangle}{-2\langle x - z, z\rangle}(x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

   Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g(|y|)\frac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|)\frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|)\frac{Aw}{|w|} = g'(|y|)\frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

   Para o produto interno, usamos a propriedade $(*)$:

$$\langle \nabla g(y), x - y\rangle = \langle A\nabla g(w), Az - Aw\rangle = \langle \nabla g(w), z - w\rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y\rangle = \langle \nabla g(w), z - w\rangle \quad (**)}$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema

de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x-y\rangle, |x-y|)dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az-Aw\rangle, |Az-Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az-Aw\rangle, |Az-Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h, ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z-w\rangle, |z-w|)dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Síntese da Construção:
A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por x seja idêntica à vista por z, analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

$$\text{Construção de } A \in O(n) \longrightarrow \text{Invariância do Integrando} \longrightarrow \text{Igualdade das Integrais.}$$

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x,0) = g(x), \quad u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x,t)$ também radialmente simétrica: $u(x,t) = u(r,t), r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r,t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r,t) = ru(r,t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r,0) = rg(r), \quad v_t(r,0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Análise e Estratégia:
Análise do Enunciado: O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.
Fundamentação Teórica: Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de u em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que u permaneça par (radial) na origem.
Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.

3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r,t)$, tratando a extensão ímpar de v para o caso $r < t$.

4. Recuperar $u(r,t)$ dividindo o resultado por r.

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x,t) = u(r,t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$\boxed{u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*)}$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r,t) = ru(r,t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r\left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r\right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r,0) = rg(r)$ e $v_t(r,0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r,t) = \frac{1}{2}[v(r+t,0) + v(r-t,0)] + \frac{1}{2}\int_{r-t}^{r+t} v_s(s,0)ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r,t)$ é uma função par em r. Consequentemente, $v(r,t) = ru(r,t)$ deve ser uma função **ímpar** em r, ou seja, $v(-s,t) = -v(s,t)$. Isso implica:

$$v(r-t,0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s,0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r,t) = \frac{v(r,t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{r-t}^{r+t} sh(s)ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t,0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r,t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{t-r}^{r+t} sh(s)ds$$

■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de u e a simetria ímpar de v é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de

d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert(Questão 75)}} \text{Solução Final.}$$

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0,T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0,T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_U (w_t(x,t)^2 + |\nabla w(x,t)|^2)dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 satisfazendo as mesmas condições em Γ_T, então elas devem ser idênticas em todo o domínio U_T. O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

Fundamentação Teórica: A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a u_t) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente ∇u). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

Estratégias:

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\displaystyle\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em Γ_T anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T, como ambas as soluções coincidem em g e h, temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0,T]$ como:

$$\boxed{E(t) = \frac{1}{2}\int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2)dx \quad (*)}$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w)dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t)dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t(\nabla w \cdot \nu)d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U. Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t(w_{tt} - \Delta w)dx + \int_{\partial U} w_t(\nabla w \cdot \nu)d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluímos que:

$$\boxed{E'(t) = 0 \quad (**)}$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2}\int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2)dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.
Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t. Como $w = 0$ na fronteira ∂U, essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

<u>Síntese da Construção</u>:
A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** w é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

$$\text{Linearidade} \longrightarrow \text{Definição de Energia} \longrightarrow \text{Identidade de Green} \longrightarrow \text{Conservação } E(t) = 0 \longrightarrow \text{Unicidade.}$$

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \to \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \to \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0|\leq t} u(x)dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y)d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \to \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} u(x)dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y)d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \to \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v(x,t)dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é calcular a derivada de integrais onde o domínio de integração depende de um parâmetro t. No item (a), o domínio é uma bola que cresce com t. No item (b), a bola decresce. No item (c), ocorre a situação mais geral: tanto o domínio quanto a função integranda variam com t. A tese é a demonstração da relação entre a derivada do volume e a integral sobre a superfície da fronteira.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside no uso de coordenadas polares (referenciadas na **Questão 22**) e no Teorema de Leibniz para dimensões superiores. Para uma função $f(t) = \int_{\Omega(t)} u(x,t)dx$, a derivada é dada por:

$$f'(t) = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial u}{\partial t} dx + \int_{\partial\Omega(t)} u(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})d\sigma$$

onde $\mathbf{v}$ é a velocidade de deslocamento da fronteira $\partial\Omega(t)$ e $\mathbf{n}$ é o vetor normal exterior. No caso de bolas centradas em x_0, a velocidade da fronteira é radial e sua magnitude é a derivada do raio em relação a t.

Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.

2. Para o item (b), aplicar a regra da cadeia à função $f(r)$ do item (a), onde $r = R - t$.

3. Para o item (c), aplicar a fórmula geral de Leibniz, identificando a velocidade da fronteira como $\mathbf{v} = -1 \cdot \mathbf{n}$ (movimento para dentro), resultando no sinal negativo da integral de superfície.

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ:

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|x-x_0|=\rho} u(x)d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|x-x_0|=\rho} u(x)d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental

do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt}\int_0^t \psi(\rho)d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|x-x_0|=t} u(x)d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f:

$$g(t) = f(R-t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R-t)\cdot\frac{d}{dt}(R-t) = f'(R-t)\cdot(-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R-t$:

$$g'(t) = -\int_{|x-x_0|=R-t} u(x)d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R-t$:

$$\boxed{g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y)d\sigma}$$

(c) Consideramos agora a função $h(t) = \int_{\Omega(t)} v(x,t)dx$, onde $\Omega(t) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x-x_0| \leq R-t\}$. Pelo Teorema de Leibniz para domínios variáveis:

$$h'(t) = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial v}{\partial t}(x,t)dx + \int_{\partial\Omega(t)} v(x,t)(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})d\sigma$$

Onde $\mathbf{v}$ é o vetor velocidade da fronteira $\partial\Omega(t)$. A fronteira é a esfera de raio $r(t) = R-t$. O vetor velocidade da fronteira é:

$$\mathbf{v} = \frac{\partial r}{\partial t}\mathbf{n} = -1\cdot\mathbf{n}$$

onde $\mathbf{n}$ é o vetor normal exterior unitário à esfera. Logo, o produto escalar $\mathbf{v}\cdot\mathbf{n} = -1$. Substituindo na fórmula:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx + \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)(-1)d\sigma$$

Portanto:

$$\boxed{h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma}$$

■

<u>Solução Alternativa</u>:

(c) Para evitar a aplicação direta do Teorema de Leibniz para domínios variáveis, realizamos uma mudança de variáveis que transforma o domínio móvel $\Omega(t) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x-x_0| \leq R-t\}$ em um domínio fixo $\Omega_0 = \{z \in \mathbb{R}^n : |z| \leq 1\}$. Definimos a transformação:

$$x = x_0 + (R-t)z, \quad \text{onde } z \in B_1(0).$$

O determinante do Jacobiano desta transformação é $|\det J| = (R-t)^n$. Assim, a integral $h(t)$ pode ser reescrita como:

$$h(t) = \int_{B_1(0)} v(x_0 + (R-t)z, t)(R-t)^n dz$$

Agora que o domínio de integração $B_1(0)$ é independente de t, podemos aplicar a regra da derivada de Leibniz para domínios fixos, derivando o integrando:

$$h'(t) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial}{\partial t}\left[(R-t)^n v(x_0 + (R-t)z, t)\right] dz$$

Aplicamos a regra do produto no integrando:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[(R-t)^n v(x_0+(R-t)z,t)\right] = n(R-t)^{n-1}(-1)v + (R-t)^n \frac{\partial}{\partial t}\left[v(x_0+(R-t)z,t)\right]$$

Para a segunda parte, utilizamos a regra da cadeia:

$$\frac{\partial}{\partial t} v(x_0+(R-t)z,t) = \nabla v(x_0+(R-t)z,t)\cdot(-z) + v_t(x_0+(R-t)z,t)$$

Substituindo tudo de volta na integral:

$$h'(t) = \int_{B_1(0)} \left[-n(R-t)^{n-1}v - (R-t)^n\langle \nabla v, z\rangle + (R-t)^n v_t\right] dz$$

Agora, retornamos para a variável original $x = x_0 + (R-t)z$, onde $dz = (R-t)^{-n}dx$ e $z = \frac{x-x_0}{R-t}$:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} \left[\frac{-n}{R-t}v - \left\langle \nabla v, \frac{x-x_0}{R-t}\right\rangle + v_t\right] dx$$

Agrupamos os termos envolvendo v e ∇v, observando que o parâmetro t permanece constante para a operação de divergência:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|x-x_0|\leq R-t} \frac{1}{R-t}\left(nv(x,t) + \langle \nabla v(x,t), x-x_0\rangle\right) dx$$

Note que a expressão entre parênteses é a divergência do campo vetorial $\mathbf{F}(x,t) = v(x,t)(x-x_0)$ em relação a x:

$$\mathrm{div}_x(v(x,t)(x-x_0)) = \langle \nabla v(x,t), x-x_0\rangle + v(x,t)\mathrm{div}_x(x-x_0) = \langle \nabla v, x-x_0\rangle + nv(x,t)$$

Aplicando o Teorema da Divergência (Gauss) na segunda integral:

$$\int_{|x-x_0|\leq R-t} \frac{1}{R-t}\mathrm{div}_x(v(x,t)(x-x_0))dx = \frac{1}{R-t}\int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)\langle y-x_0, \nu\rangle d\sigma$$

Na esfera de raio $R-t$, o vetor normal exterior ν é $\dfrac{y-x_0}{|y-x_0|} = \dfrac{y-x_0}{R-t}$. Logo, o produto interno é:

$$\langle y-x_0, \nu\rangle = \left\langle y-x_0, \frac{y-x_0}{R-t}\right\rangle = \frac{|y-x_0|^2}{R-t} = \frac{(R-t)^2}{R-t} = R-t$$

Substituindo na integral de superfície:

$$\frac{1}{R-t}\int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)(R-t)d\sigma = \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma$$

Finalmente, recuperamos a expressão para a derivada de $h(t)$:

$$\boxed{h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma}$$

■

<u>Síntese da Construção</u>:

A resolução demonstra a relação íntima entre a variação do volume de um domínio e a medida de sua fronteira. A transição do item (a) para o (c) mostra a evolução de uma integral estática para uma dinâmica, onde a derivada total captura tanto a mudança interna da função quanto o **fluxo** de material atravessando a fronteira móvel. Esse resultado é fundamental para provar propriedades de médias esféricas e para a derivação de leis de conservação em domínios variáveis, estabelecendo o fluxo lógico:

Cálculo em Polares $\longrightarrow$ Regra da Cadeia $\longrightarrow$ Teorema de Leibniz.

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

(a) para cada t fixado, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos;

(b) $K(t) + P(t)$ é constante em t;

(c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética $K(t)$ e a potencial $P(t)$ tornam-se iguais.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$. A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais g e h têm suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também terão suporte compacto. Quando t é suficientemente grande, os suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ tornam-se disjuntos para qualquer x, anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

Estratégias:

1. Utilizar a forma $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ para calcular as derivadas u_t e u_x.
2. Calcular a diferença $u_t^2 - u_x^2$ e mostrar que ela resulta em um produto de F' e G'.
3. Analisar a interseção dos suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ para $t > R$.
4. Provar que $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$ para $t > R$, implicando que a integral de $K(t)$ é igual à de $P(t)$.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x - t) + g(x + t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds$. As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x - t) + g'(x + t)] + \frac{1}{2}[h(x + t) - h(x - t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x - t) + g'(x + t)] + \frac{1}{2}[h(x + t) - h(x - t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x - t \in [-R, R]$ ou $x + t \in [-R, R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t - R, t + R] \cup [-t - R, -t + R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2) dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt}) dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx}) dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x,t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x,t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x,t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R,R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R,R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x:

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x+t \leq R$, o que implica $x \leq R-t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x-t \leq R$, o que implica $x \geq -R+t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R+t \leq x \leq R-t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R+t \leq R-t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x,t)^2 - u_x(x,t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Síntese da Construção:
A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes $F(x+t)$ e $G(x-t)$ mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ($t > R$), a interferência entre elas cessa, e a energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert $\longrightarrow$ Diferença de Quadrados $\longrightarrow$ Disjunção de Suportes $\longrightarrow$ Equipartição $K = P$.

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), \quad u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $v(z,t) = v(x,y,t) = u(x,t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0,\infty) \\ v(z,0) = g(x), \quad v_t(z,0) = h(x), \forall z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada y. A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de u e a definição de v como uma extensão constante ao longo do eixo y.
Fundamentação Teórica: A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função v é definida para ser independente de y, a derivada $\partial_{yy}v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.
Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador Δ para a variável $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de v em relação a y e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de v e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de y.

Solução:
Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.
Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \dfrac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x: $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y: Como v não depende de y, temos $\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u, obtemos:

$$\boxed{v(z, 0) = g(x)}$$

Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \dfrac{\partial}{\partial t} u(x, t)\big|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u:

$$\boxed{v_t(z, 0) = h(x)}$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y. ■

Síntese da Construção:
A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo y. O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:

Decomposição do Laplaciano → Nulidade da Derivada em y → Recuperação da EDP original → Verificação de Dados Iniciais

Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), & u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x,t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x,t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que g e h possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de x e t.

Fundamentação Teórica: Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de g, h e ∇g em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x,t)$.
2. Isolar o termo $tu(x,t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de h, g e ∇g.
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto C_R.
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir c como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

Solução:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x,t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x,t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h. A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t.

Agora, dividimos a análise de $t|u(x,t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y-x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R:

$$\left|\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_t(x)} h(y)d\sigma(y)\right| \leq \frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_t(x)\cap B_R(0)} |h(y)|d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi}$$

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y)\cdot(y-x)]d\sigma(y)\right| &\leq \frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)\cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t)d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty)C_R}{4\pi}\end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x,t)| \leq \frac{C_R}{4\pi}(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π. A integral de h é limitada por:

$$\left|\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_t(x)} h(y)d\sigma(y)\right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g, pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y)d\sigma(y) = g(\xi_t)\cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left|\frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)} g(y)d\sigma(y)\right| = \left|\frac{g(\xi_t)\cdot 4\pi t^2}{4\pi t}\right| = |g(\xi_t)\cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y-x| = t$:

$$\left|\frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y)\cdot(y-x)d\sigma(y)\right| \leq \frac{1}{4\pi t}(\|\nabla g\|_\infty \cdot t)\cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x,t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$\boxed{t|u(x,t)| \leq c \quad (*)}$$

■

<u>Síntese da Construção</u>:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com t, enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global c.

5 Espaços de Sobolev

Questão 85. Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

<u>**Solução**</u>:

Análise do Enunciado: Devemos verificar se a função $u(x) = |x|$, definida na bola unitária $B_1(0)$, pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$. Isso exige que $u \in L^p(U)$ e que sua derivada fraca ∇u também pertença a $L^p(U)$.

Fundamentação Teórica: Uma função u pertence a $W^{1,p}(U)$ se $u \in L^p(U)$ e existe $v \in L^p(U, \mathbb{R}^n)$ tal que para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = -\int_U v_i \phi dx, \quad i = 1, \ldots, n$$

(Referência: Brezis, Cap. 9).

Desenvolvimento Formal: 1. **Integrabilidade de** u: Como $|x| \leq 1$ em $B_1(0)$, temos $\displaystyle\int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \text{vol}(B_1(0)) < \infty$ para todo $p \geq 1$. Logo, $u \in L^p(U)$.

2. **Derivada Fraca**: A função $u(x) = |x|$ é diferenciável em $U \setminus \{0\}$ com:

$$\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$$

Notamos que $|\nabla u(x)| = 1$ quase em toda parte em U. Como a função é Lipschitziana com constante $L = 1$, sua derivada fraca coincide com a derivada clássica q.t.p. Verificamos a integrabilidade de ∇u:

$$\int_{B_1(0)} |\nabla u|^p dx = \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{vol}(B_1(0)) < \infty$$

Para $p = \infty$, temos $\|u\|_{L^\infty} = 1$ e $\|\nabla u\|_{L^\infty} = 1$.

Como tanto a função quanto sua derivada fraca possuem norma L^p finita para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que $u \in W^{1,p}(B_1(0))$. ■

Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.